Document 4 – Documentation technique du projet

1. Présentation générale du projet

Ce document décrit l'architecture technique, les fonctionnalités mises en œuvre, les procédures de déploiement, de configuration ainsi que les tests réalisés pour valider le bon fonctionnement de l'infrastructure informatique de **Caribbean Project**.

L'objectif est de garantir une infrastructure sécurisée, fiable et évolutive, répondant aux besoins des différents services (technique, marketing/communication, commercial).

2. Fonctionnalités majeures mises en œuvre

2.1 Authentification et gestion centralisée des utilisateurs

- Mise en place d'un **serveur Active Directory (Windows Server 2022)**
- Gestion centralisée des comptes utilisateurs et groupes
- Authentification unique pour l'accès aux ressources réseau
- Application de **stratégies de groupe (GPO)** :
    - Sécurité des postes
    - Restrictions utilisateurs
    - Mappage automatique des lecteurs réseau

2.2 Gestion du parc informatique

- Déploiement de **GLPI sur Debian 13**
- Inventaire automatique du matériel et des logiciels
- Gestion des tickets d'incidents et demandes d'assistance
- Liaison avec l'Active Directory pour l'authentification

2.3 Centralisation et sécurisation des données

- Installation d'un **NAS** dédié au stockage
- Centralisation des fichiers par service (technique, commercial, marketing)
- Hébergement des profils utilisateurs et documents partagés
- Mise en place de sauvegardes automatiques
- Gestion des droits d'accès via Active Directory
- Sécurisation des données par RAID

2.4 Sécurité réseau et accès Internet

- Utilisation d'un **pare-feu Stormshield**
- Filtrage des flux entrants et sortants
- Mise en place de règles NAT
- Protection contre les intrusions
- Contrôle des accès Internet

3. Architecture technique

3.1 Plan d’adressage IP

Équipement Adresse IP Rôle

AD Server 2022 172.16.3.201 Gestion du domaine et authentification

NAS 172.16.3.210 Stockage et sauvegardes

GLPI (Debian 13) 172.16.3.220 Gestion du parc informatique

Passerelle 172.16.3.254 Routage interne

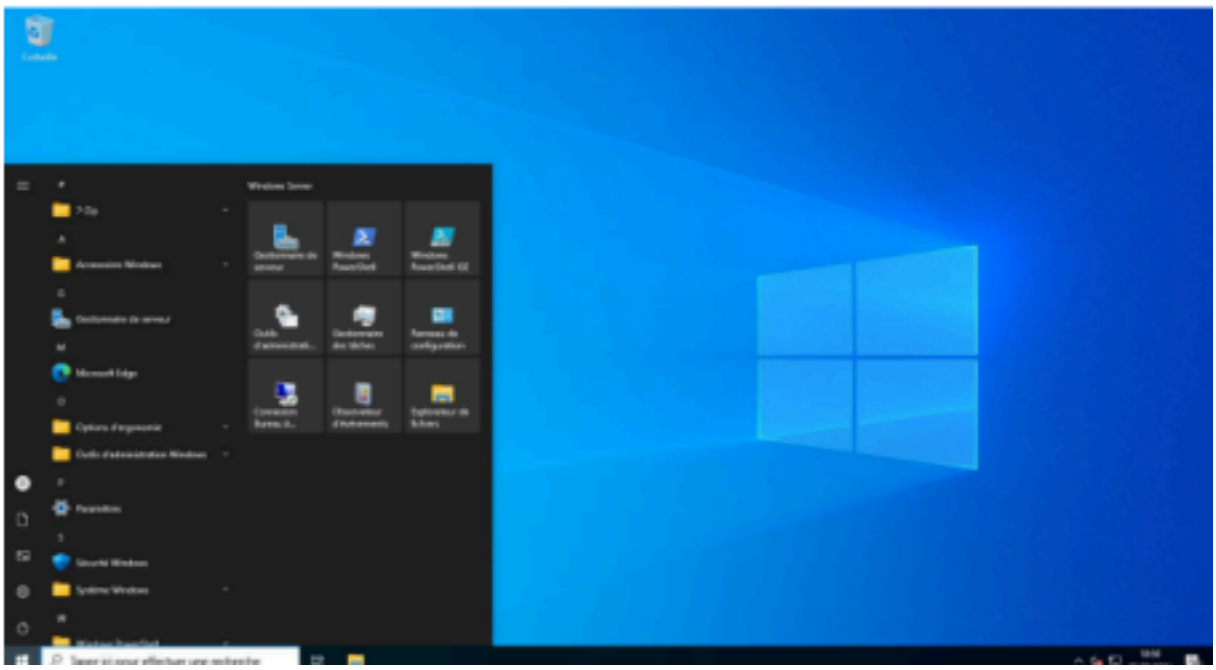
Postes clients DHCP Accès aux services

Sous-réseau : **172.16.3.0/24**

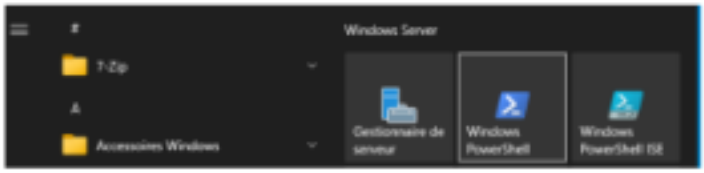
4. Procédures de déploiement et de configuration

4.1 Déploiement du serveur Active Directory

1.Installation de Windows Server 2022



- Changer le nom du serveur



=> Cliquez sur le « Menu Démarrer », puis

=> Sélectionnez L'Icon « Windows PowerShell »

Changer le nom du Serveur (hostname)

=> Tapez dans la fenêtre sconfig

=> Entrer un nombre pour sélectionner une option : 2

=> « Saisissez le nouveau nom » : SRVC-AD01

2.Configuration de l'adresse IP statique

=> Centre Réseau et partage ou => Menu Rechercher « ncpa.cpl »
=> Modifier les paramètres de la carte
=> Propriétés Ethernet
=> Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), puis Propriétés

Pour le serveur DNS préféré, vous pouvez mettre 8.8.8.8 (DNS1 de Google)
Vérifier la connexion Internet avec la commande « ping »
Modifiez les paramètres réseaux :

=> Désactivez le « Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) »
=> Modifiez les paramètres IPv4 ; le serveur DNS doit obligatoirement pointer sur l'adresse IP du
Serveur AD (dans notre cas : 172.16.3.201)

3.Installer active directory automatiquement avec un script powershell ISE

=> Cliquez sur le Menu « Démarrer »
=> Sélectionner « Windows PowerShell ISE »
=> Tapez dans la fenêtre le script suivant :

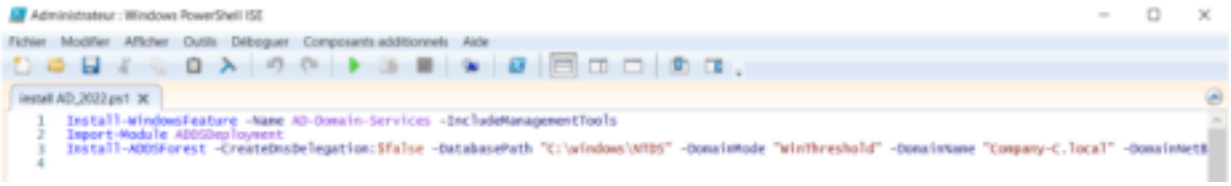
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Import-Module ADDSDeployment

Install-ADDSForest -CreateDnsDelegation:$false -DatabasePath "C:\windows\NTDS" -DomainMode "

WinThreshold " -DomainName "Company-C.local" -DomainNetBiosName "Company-C.local" -ForestMode "

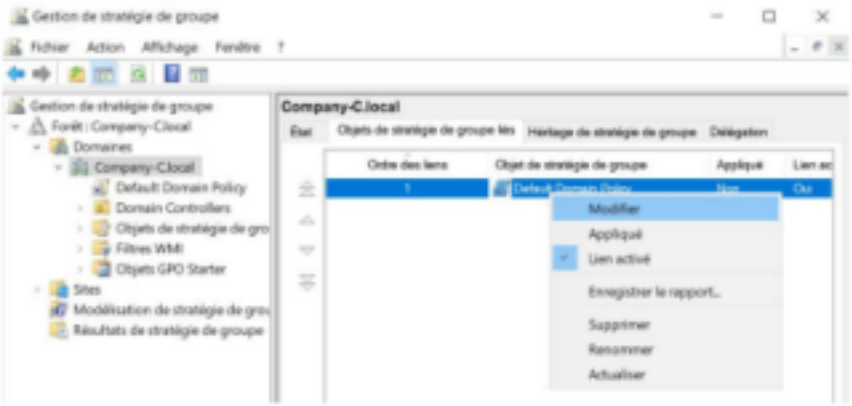
WinThreshold " -InstallDNS:$true -LogPath "C:\windows\NTDS" -NoRebootOnCompletion:$false -
SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" -Force:$true



4.Désactiver les exigences de complexité du mot de passe

À l'installation du service AD DS, les paramètres de sécurité sont réinitialisés (Exigences de
complexité du mot de passe, durée de vie minimale, ...). Si vous souhaitez modifier ces paramètres, procédez de la manière suivante :

=> Gestionnaire de Serveur => Menu « Outils » => « Gestion des stratégies de groupe »

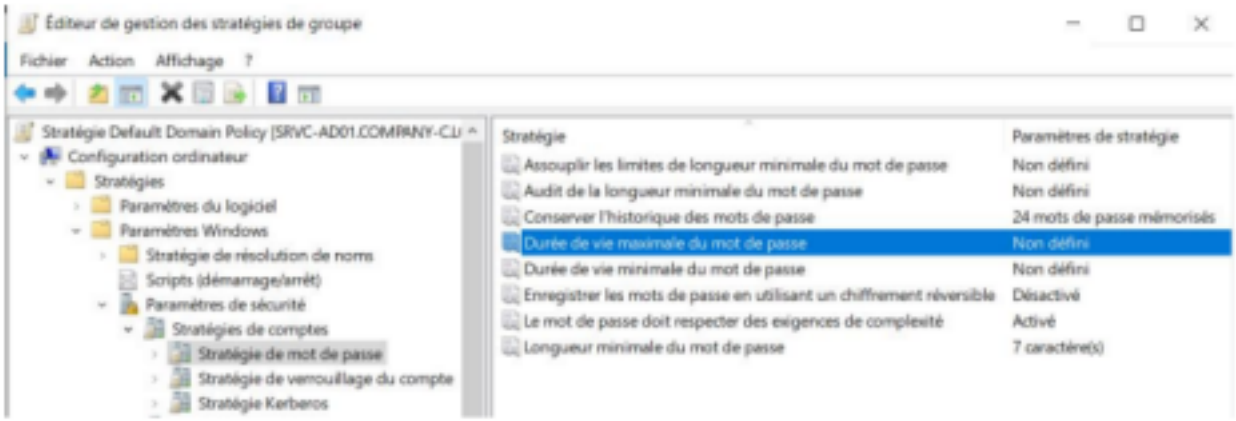


=> Développez la « Forêt »

=> Sélectionnez votre domaine

=> Dans le volet droit, bouton droit de la souris sur « Objets de stratégie de groupe liés »

=> Sélectionnez l'option « Modifier »



=> Développez la stratégie « Configuration ordinateur » => « Stratégies » => « Paramètres

Windows »

=> « Paramètres de sécurité » => « Stratégies de comptes » => Sélectionnez « Stratégie de mot de

passe »

=> Modifiez les paramètres en tenant compte de l'image écran (Ci-dessus)

=> Validez vos choix

=> Ouvrez l'invite de commandes puis tapez : gpupdate /force

Active Directory est dépendant de la résolution des noms DNS. Le service DNS permet aux postes et aux

serveurs clients de localiser des services comme le service d'annuaire LDAP, l'authentification Kerberos,

le catalogue Global. Pour cela, le client envoie des demandes de résolutions DNS spécifiques aux services

demandés.

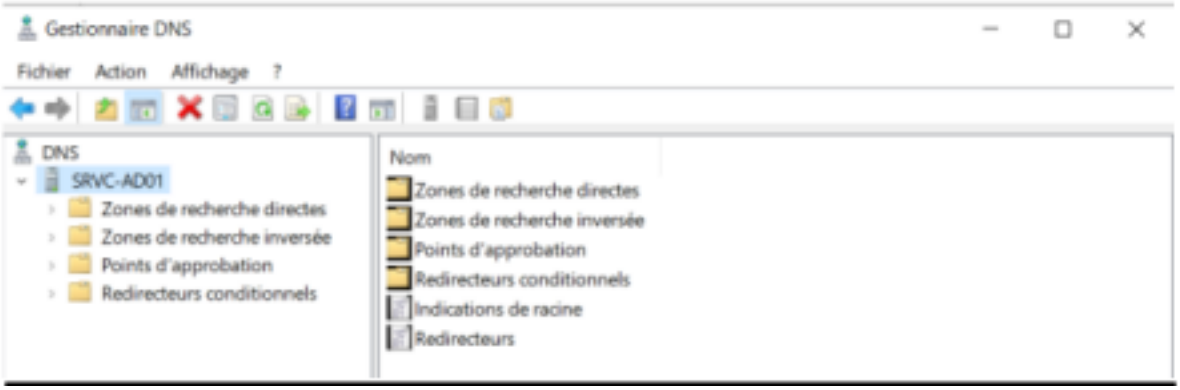
5. Les redirecteurs

Les redirecteurs permettent de transférer des requêtes itératives DNS pour des noms DNS externes vers

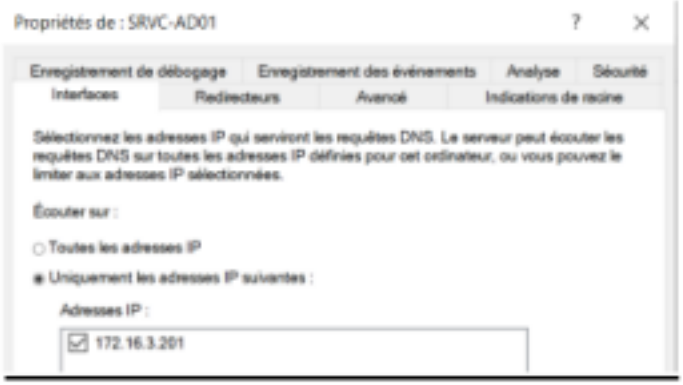
des serveurs DNS situés à l'extérieur du réseau de l'entreprise.

=> Gestionnaire de Serveur => Menu « Outils » => « DNS »

=> Développez « SRVC-AD01 »



=> Bouton droit de la souris sur le nom du serveur ; ici : SRVC-AD01 => Sélectionnez l'option « Propriétés » puis l'onglet « Interfaces »



=> Cochez l'option « Uniquement les adresses IP suivantes : »

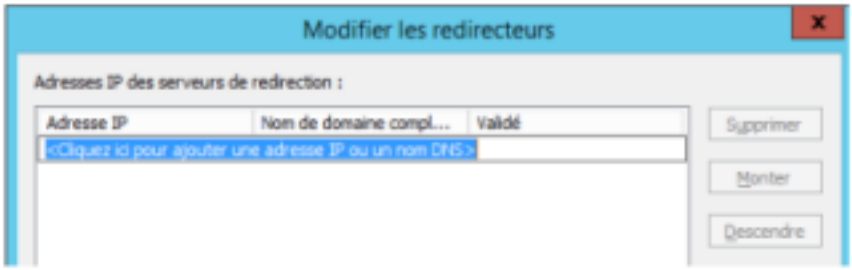
=> Cochez l'adresse IP de votre serveur AD ; ici : 172.16.3.201

=> Cliquez sur l'onglet « Redirecteurs »

=> Ajouter les DNS de votre FAI (DNS1 : 194.2.0.20, DNS2 : 194.2.0.50)

=> Pour cela, cliquez sur « Modifier »

=> Cliquez dans la zone en bleu pour ajouter l'adresse DNS 194.2.0.20, puis cliquez sur « Ok »



=> Cliquez dans la zone en bleu pour ajouter le DNS préféré : 194.2.0.20, puis cliquez sur « Ok »

=> Renouveler l'opération pour le DNS secondaire : 194.2.0.50 et éventuellement ceux

de Google :

8.8.8.8 (ou 8.8.4.4), puis cliquez sur « Ok »

6. Vieillissement / Nettoyage des zones

Le vieillissement et le nettoyage permettent de supprimer automatiquement des ressources stockées

dans une zone DNS en tenant compte d'une période définie par l'administrateur

=> Menu « Outils » → « DNS »

=> Bouton droit de la souris sur le nom du serveur ; ici : SRVC-AD01 => Sélectionnez

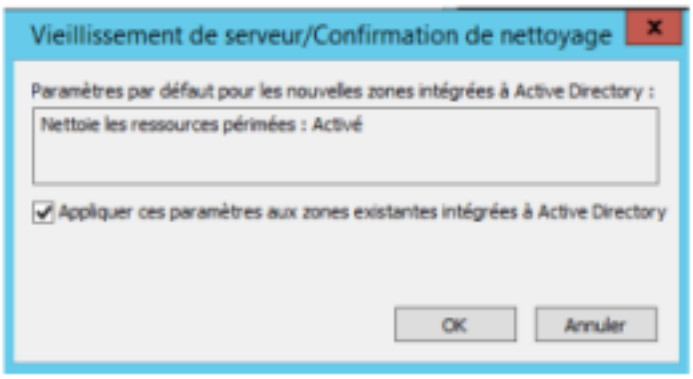
l'option « Définir le vieillissement/nettoyage pour toutes les zones... »

=> Menu « Outils » → « DNS »

=> Cochez l'option « Nettoyer les enregistrements de ressources obsolètes »

=> Laissez les valeurs proposées par défaut

=> Cliquez sur « OK »



=> Cochez l'option « Appliquez ces paramètres aux zones existantes intégrées à Active Directory »

=> Cliquez sur « OK »

7. Zone de recherche directes

=> Développez les « Zones de recherche directes »

=> Bouton droit de la souris sur le nom de domaine ; ici : Company-C.local => Sélectionnez « Propriétés » puis cliquez sur l'onglet « Général »

=> Cliquez sur le bouton « Vieillissement... »

=> Vérifiez que l'option « Nettoyer les enregistrements de ressources obsolètes » est bien cochée

=> Validez l'ensemble

8. Zone de recherche inversée

La zone de recherche inversée n'a pas été déclarée par l'assistant AD DS. Vous devez le faire

manuellement.

=> Bouton droit de la souris sur « Zones de recherche inversées » => Sélectionnez « Nouvelle zone... »

L’Assistant Nouvelle Zone s’ouvre.

=> Cliquez sur le bouton « Suivant »

=> Cochez les options « Zone principale » et « Enregistrer la zone dans Active Directory »

=> Cliquez sur « Suivant »

=> Cochez l'option « Vers tous les serveur DNS exécutés sur des contrôleurs de domainedans ce domaine :

Company-C.local »

=> Cliquez sur « Suivant »

=> Cochez l'option « Zone de recherche inversée IPv4 »

=> Cliquez sur « Suivant »

=> Tapez l'ID de votre réseau, puis cliquez sur « Suivant »

=> Cochez l'option « N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées »

=> Cliquez sur « Suivant »

=> Cliquez sur « Terminer »

On obtient :

=> Bouton droit de la souris sur la zone « 3.16.172.in-addr.arpa »
=> Cliquez sur « Nouveau pointeur (PTR)... »

=> Ensuite, dans « Parcourir » => « Zones de recherche directes » => « Company-C.local »

=> Sélectionner le nom de votre serveur. Dans notre cas,, c'est « srvc-ad01 »

Ce qui donne :

=> Fermez le « Gestionnaire DNS »

9. Tester le serveur DNS

Utilisez la commande « nslookup » pour tester le bon fonctionnement du serveur DNS.

=> Lancez « l'Invite de commandes »

=> Tapez nslookup srvc-ad01.company-c.local

=> Tapez nslookup 172.16.3.201

10. Création des utilisateurs via un script

```
# Encodage UTF8 et Import d'utilisateurs

Get-Content -Path C:\AD\alluser.csv | Out-File C:\AD\alluserz.csv -Encoding utf8


$Users = Import-Csv -Delimiter ";" -Path "C:\AD\alluserz.csv"


# Déclaration et initialisation des variables pour toutes la durée du script

$Infosdomaine = get-addomain # remonter,interroger LDAP du Domaine et de la Forêt Active Directory

$DN = $Infosdomaine.DistinguishedName
#$OuRacine = ("_" + $Infosdomaine.Name) # Implémentation d'une variable pour le OU racine pour ne pas faire la concaténation à chaque fois

$OuRacine = ("Cie-C") # Nom de la racine de l'annuaire


# Affiche les propriétés de New-ADUser

#Get-Help New-ADUser -ShowWindow


# Début de la boucle Foreach qui va permettre de passer utilisateur par utilisateur
```

```
# Cela permettra de créer les OU, les Groupes, les utilisateurs en une seule passe

$Users | foreach {

# Ajout d'une série de variables dont les valeurs seront modidiées à chaque tour de boucle

 #$Ville = $_.city # exemple: Site-A

 #Write-Host ("City: " + $Ville)

 $Service = $_.Department # exemple: Service Informatique

 Write-Host ("Department: " + $Service)

 $Displayname = $_.displayname # exemple: Pierre ROY

 Write-Host ("Displayname: " + $Displayname)

 # création d'une OU racine "Cie-C" qui contiendra toute l'arborescence de l'organisation de l'entreprise

 try {

 New-ADOrganizationalUnit -Name $OuRacine -Path $DN -ProtectedFromAccidentalDeletion 0 # Protection pour éviter les suppressions accidentelles d'OU

 }

 catch {}


# Write-Host $OUServiceExiste

$OUServiceExiste = [adsi]::Exists("LDAP://OU=$Service,OU=$OuRacine,$DN")
$OUGroupesExiste = [adsi]::Exists("LDAP://OU=Groupes,OU=$OuRacine,$DN")


$GroupeServiceExiste = [adsi]::Exists("LDAP://CN=GG_$Service,OU=Groupes,OU=$OuRacine,$DN")


$UtilisateurExiste = [adsi]::Exists("LDAP://CN=$Displayname,OU=$Service,OU=$OuRacine,$DN")


#################### CREATION DES OU ####################

# Si false, création des OU Service

if (!$OUServiceExiste) {

 New-ADOrganizationalUnit -Name $Service -Path ("OU=$OuRacine" + "," + $DN)
```

```
-ProtectedFromAccidentalDeletion 0

 #New-ADOrganizationalUnit -Name $Service -Path ("OU=" + $Ville + "," +
"OU=$OuRacine," + $DN) -ProtectedFromAccidentalDeletion 0



 }


# Si false, création de OU Groupes

if (!$OUGroupesExiste) {

 New-ADOrganizationalUnit -Name "Groupes" -Path ("OU=$OuRacine" + "," + $DN)
-ProtectedFromAccidentalDeletion 0

 }


 ##################### CREATION DES GROUPES #####################

# Si false, création des Groupes des différents Services dans l'OU Groupes. Exemple:
GG_Service Commercial

if (!$GroupeServiceExiste) {
 New-ADGroup -Name ("GG_" + $Service) -GroupScope Global -Path
("OU=Groupes,OU=$OuRacine" + "," + $DN)

 }


# Si false, création des Utilisateurs par Service

if (!$UtilisateurExiste) {

 New-ADUser -Name $_.name -Path ("OU=$Service,OU=$OuRacine," + $DN)
-Enabled $true `

 -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Passw0rd" -AsPlainText -Force) `

 -GivenName $_.Givenname -Surname $_.Surname -DisplayName
$_.Displayname -SamAccountName $_.Samaccountname `

 -Description $_.Description -Department $_.Department -Company $_.Company
-City $_.City -Title $_.Title


 # Ajout de l'utilisateur au groupe qui lui correspond en fonction du site et du service

 $GroupeService = ("GG_" + $Service)

 Add-ADGroupMember -Identity $GroupeService -Members
```

```
$_.Samaccountname
}

} # Fin de Foreach
```

4.2 Déploiement du serveur GLPI

Étape 6 : Création des comptes GLPI

Procédure à suivre :

1. Se connecter avec **glpi** / **glpi**

2. Aller dans **Administration > Utilisateurs**
3. Cliquez sur **Ajouter** utilisateur.

4. Je vous laisse créer les comptes :

- mbellon – mot de passe : mbellon&2425 – profil : Technicien

- ylemarc, cdupont, clouis avec leurs identifiants respectifs – profil : Utilisateur

5. Puis cliquer sur ajouter

L’utilisateur a bien été ajouté

Faites la même choses pour les autres utilisateurs avec leurs NOM - Prénom, identifiant, Mot de passe et Profil respectifs

Étape 7 : Déclaration et classification des incidents

Procédure à suivre :

1. Se connecter avec un compte utilisateur (ex : clouis).

Pour se faire clique gauche sur le profil glpi et clique gauche sur déconnexion

Cliquer sur “Se connecter”

2. Aller dans **Créer un ticket**

3. Décrire l’incident, choisir la catégorie et clique gauche sur ‘Soumettre la demande”

Le ticket a bien été créer

Faites la même démarche avec tous les comptes utilisateurs pour créer plusieurs tickets.

En cas d’absence d’une catégorie d’incident :

1. Connecter vous a GLPI en tant qu'Administrateur

2. Cliquer sur **Assistance** > **Tickets** puis sur **+ Ajouter**

3. Cliquer sur le **+** de Catégorie

4. Inscrire le nom de la catégorie que vous voulez puis faites un clique gauche sur **Ajouter**

La catégorie a bien été ajouter

5. Vérification

Connectez- vous sur un compte utilisateur (ex : ylemarc).
Puis vérifier si la catégorie est bien ajouter

Étape 8 : Résolution des incidents

Procédure à suivre :

1. Se connecter avec un compte technicien

2. Aller dans **Assistance** > **Tickets**
3. Sélectionner un ticket à traiter.

4. Clique gauche sur **Ajouter une solution**

5. Indiquer les solutions, puis le statut et clique gauche **ajouter**

6. Vérifier que les tickers sont bien résolue sur le compte administrateur **GLPI**

4.3 Déploiement du NAS

1. Configuration réseau (IP statique)
2. Création des volumes RAID
3. Création des dossiers partagés par service
4. Liaison avec l’Active Directory
5. Mise en place des sauvegardes automatiques

4.4 Configuration du pare-feu Stormshield

1. La configuration réseau complète des interfaces **OUT**, **IN**, **DMZ1**, **DMZ2 :**

La première carte réseau de mon stormshield est sur Host-only private La deuxième carte réseau est sur le LAN segment : VLAN_PC-USER_IN-C La troisième carte réseau est sur le LAN segment : VLAN_SERVER_DMZ1-C Et la quatrième carte réseau est sur NAT

2. La topologie physique et logique en prenant en compte le serveur Debian « **Company C** » sur la DMZ1

3. La connexion sur Internet pour un poste client est gérée par la règle 2

Sans oublier de mettre en place une translation d'adresse (NAT) afin de permettre au réseau DMZ2 d'accéder à Internet en utilisant l'adresse IP publique du pare-feu. Cette opération est essentielle, car le réseau DMZ2 utilise des adresses privées du type 192.168.125.0/24, non routables sur Internet.

Maintenant nous allons tester la connectivité sur un poste client

WIN7 :

WIN10 :

4. La **connexion Internet sur la DMZ2** ce fait en NAT

5. Tests et validation du bon fonctionnement

5.1 Tests d'authentification

- Connexion d'un utilisateur au domaine Active Directory
- Vérification de l'application des GPO

5.2 Tests d'accès aux ressources

- Accès aux dossiers partagés du NAS
- Vérification des droits selon le service utilisateur

5.3 Tests de gestion du parc

- Remontée automatique des postes dans GLPI
- Création et suivi d'un ticket d'incident

5.4 Tests de sécurité

- Vérification du filtrage Internet
- Test de blocage des accès non autorisés
- Contrôle des flux réseau via le pare-feu

5.5 Tests de sauvegarde

- Lancement d'une sauvegarde manuelle
- Restauration de fichiers test

6. Conclusion

L'infrastructure mise en place répond aux besoins de Caribbean Project en matière de sécurité, de gestion centralisée et de fiabilité. Les tests réalisés confirment le bon fonctionnement des services et garantissent une exploitation optimale dans le respect des contraintes de coût, de délai et de qualité.